

Nome: André Caputo Pagan GRR 20243424
 Nome: Rui Galvies de Franco GRR 20243002
 Nome: _____ GRR _____

RELATÓRIO – Experimento 3

1. Dados nominais e relação de transformação

	Valores nominais do transformador		Valores medidos	
	S = 1 KVA			
	Abaixador	Elevador	Abaixador	Elevador
V_p	220[V]	110[V]	220[V]	110,1 [V]
V_s	110[V]	220[V]	114,2 [V]	210,2 [V]
a	2	0,5	1,83	0,524
I_p	4,55 A	9,09 [A]	1,02 [A]	1,643 [A]

2. Transformador sem carga e com carga

Valores medidos	R (frio)	56,5 [Ω]
	R (quente)	80 [Ω]
	V_p	110 [V]
	V_s	210,2 [V]
	I_p	1,82 [A]
	I_s	0,26 [A]

$$I_s \text{ calculado} = \frac{V_s \text{ carga}}{R \text{ quente}}$$

$$= \frac{210,2 [V]}{80 [\Omega]} \approx 2,6275 [A]$$

Erro alta para I_s , I_s calculado provavelmente por conta do valor medido de R_{QUENTE} , que em operação

3. A partir dos valores medidos, determine:

- ✓ $I_s = V_s / R_{\text{quente}}$
- ✓ I_p , utilizando a relação de transformação e o valor medido de I_s ; deveria ser $\frac{V_s \text{ medido}}{I_s \text{ medido}} \approx 808 [\Omega]$
- ✓ $a = V_p / V_s$, considerando o transformador como abaixador e como elevador. $I_s \text{ medido}$

Grandeza	Valor calculado	Valor medido	Erro (%)
I_s	2,6275 [A]	0,26 [A]	910 %
I_p	5,0209 [A]	1,82 [A]	-72,7%
a – abaixador	2	1,83	3,63 %
a – elevador	0,5	0,524	-4,6 %

Para o erro de I_p , se considerar $a_c = \frac{I_s \text{ medido}}{I_p \text{ medido}} \approx 0,143$ o valor calculado de I_p é $\frac{I_s \text{ medido}}{a_c} \approx 1,82 [A]$, o que retribui a fórmula $a = \frac{I_s}{I_p} = \frac{V_p}{V_s}$

4. Calcule a potência aparente no primário e no secundário: $S = VI$ Compare o comportamento do transformador sem carga e com carga.

Condição	$S_p = V_p I_p$ (VA)	$S_s = V_s I_s$ (VA)	S_s / S_p (%)
Sem carga	180,8943 [VA]	—	—
Com carga	200,2 [VA]	54,652 [VA]	27,3 %

$$a_v = \frac{V_p}{V_s} = \frac{110}{210,2} \approx 0,524 \neq a_c = \frac{I_s}{I_p} = \frac{0,26}{1,82} \approx 0,143$$

a_v deveria ser igual a a_c para um transformador ideal.

5. Determine a impedância da carga referida ao primário por meio da relação:

$$Z_p = a^2 Z_s$$

Para a carga resistiva utilizada:

$$Z_s = R$$

Compare esse resultado com a impedância obtida diretamente a partir dos valores medidos:

Método	$Z_p (\Omega)$
Relação de transformação: $Z_p = a^2 R$	21,9 [Ω]
Dados medidos: $Z_p = V_p / I_p$	60,44 [Ω]

6. Compare os valores de (a) obtidos a partir das medições com o valor nominal do transformador. As diferenças observadas são significativas? Indique possíveis fatores experimentais que podem justificar essas diferenças.

Os valores para "a" medidos foram próximos aos nominais, $a_{\text{ABAIXADOR-MEDIDO}} = 1,93 \approx a_{\text{ABAIXADOR-NOMINAL}} = 2$, erro 3,63%, as $a_{\text{ELEVADOR-MEDIDO}} = 0,524 \approx a_{\text{ELEVADOR-NOMINAL}} = 0,5$, erro -4,6%. Diferenças não são significativas, os fatores experimentais podem ser queda de tensão nos impedâncias internas, corrente de magnetização e perdas no núcleo.

7. Compare as potências aparentes do primário e do secundário quando o transformador está com carga. Compare também a potência aparente do primário sem carga e com carga.

O que esses resultados indicam sobre o funcionamento do transformador e sobre a transferência de energia para a carga?

As potências aparente no primário no caso com carga é maior pois o transformador é de 1kVA e a carga é leve, então a maior potência consumida é para magnetização. Há um acréscimo da potência aparente no primário com a conexão da carga que é leve então a maior parte ainda é para magnetizar. O transformador ajusta a solicitação de energia da fonte conforme a exigência do secundário, o acoplamento magnético reflete a impedância conectada a secundário de volta a entrada, o que aumenta +19,31 VA.

8. Compare os valores de (Z_p) obtidos pelos dois métodos. Os resultados são compatíveis? Explique as possíveis diferenças entre os valores calculados e os obtidos a partir das grandezas medidas.

Os resultados dos métodos apresentaram uma diferença $\Delta Z_p \approx 38,54 [\Omega]$, estão na mesma ordem de grandeza mas ainda apresenta certa diferença, são compatíveis pois 38 Ω é pequeno em relação as possíveis perdas experimentais. A diferença pode ser resultado de que o método da reflexão considera apenas a carga secundária ideal refletida, enquanto V_p/I_p mede a total vista pela entrada, também há a divergência da medida de R_{QUENTE} que para a operação deveria ser maior que os 80 Ω.